1985 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a,那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是(　)

A. $\frac{a^3}{2}$　　**B.** $\frac{a^3}{3}$　　**C.** $\frac{a^3}{4}$　　**D.** $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的 (　)

A. 必要条件　　**B.** 充分条件

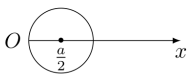
C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

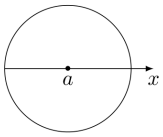
3. 在下面给出的函数中,哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 (　)

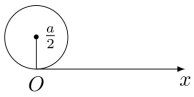
A. $y=x^2(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $y=|\sin x|(x\in\mathbf{R})$

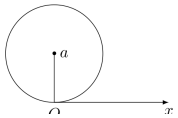
C. $y=\cos 2x(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}(x\in\mathbf{R})$

4. 极坐标方程 $\rho=a\sin\theta$ $(a>0)$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

5. 用 1, 2, 3, 4, 5 这五个数字,可以组成比 20000 大,并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数,共有 (　)

A. 96 个　　**B.** 78 个　　**C.** 72 个　　**D.** 64 个

二、解答题

6. 求方程 $2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1$ 解集.

7. 设 $|a|\leqslant 1$,求 $\arccos a+\arccos(-a)$ 的值.

8. 求曲线 $y^2=-16x+64$ 的焦点.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$,求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

10. 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0,1]$,求函数 $f(x^2)$ 的定义域.

11. 解方程: $\log_4(3-x)+\log_{0.25}(3+x)=\log_4(1-x)+\log_{0.25}(2x+1)$.

12. 解不等式: $\sqrt{2x+5}>x+1$.

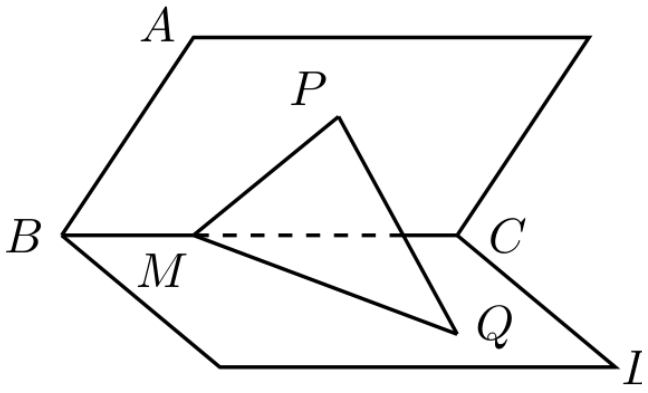
13. 如图,设平面 AC 和 BD 相交于 BC,它们所成的一个二面角为 $45°$,P 为平面 AC 内的一点,Q 为平面 BD 内的一点. 已知直线 MQ 是直线 PQ 在平面 BD 内的射影,并且 M 在 BC 上. 又设 PQ 与平面 BD 所成的角为 β,$\angle CMQ=\theta$ $(0°<\theta<90°)$,线段 PM 的长为 a,求线段 PQ 的长.

14. 设 O 为复平面的原点,Z_1 和 Z_2 为复平面内的两动点,并且满足:

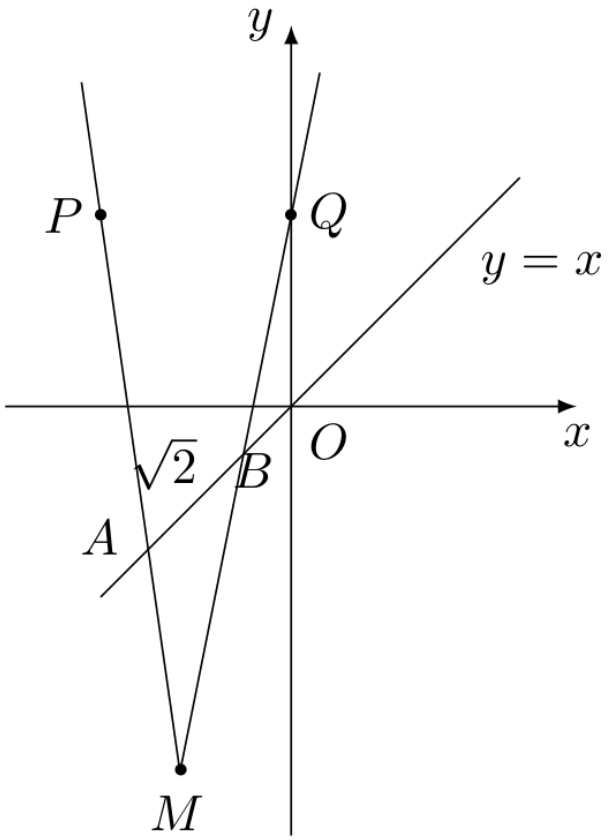
(1) Z_1 和 Z_2 所对应的复数的辐角分别为定值 θ 和 $-\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $\triangle OZ_1Z_2$ 的面积为定值 S,求 $\triangle OZ_1Z_2$ 的重心 Z 所对应的复数的模的最小值.

15. 已知两点 $P(-2,2)$,$Q(0,2)$ 以及一条直线 $L:y=x$,设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 L 上移动,如图,求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程.(要求把结果写成普通方程)



第 13 题图



第 15 题图

16. 设 $a_n = \sqrt{1\cdot 2} + \sqrt{2\cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}$ $(n = 1, 2, \cdots)$.

（1）证明：不等式 $\dfrac{n(n+1)}{2} < a_n < \dfrac{(n+1)^2}{2}$ 对所有的正整数 n 都成立；

（2）设 $b_n = \dfrac{a_n}{n(n+1)}(n = 1, 2, \cdots)$，用定义证明：$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = \dfrac{1}{2}$.

17. 设 a，b 是两个实数，

$A = \{(x, y) \mid x = n, y = na + b, n \in \mathbf{Z}\}$，

$B = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m^2 + 15, m \in \mathbf{Z}\}$，

$C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 144\}$ 是平面 xOy 内的点集合，讨论是否存在 a 和 b 使得

（1）$A \cap B \neq \emptyset$（$\emptyset$ 表示空集）；

（2）$(a, b) \in C$ 同时成立.

三、附加题

18. 已知曲线 $y = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. 在它对应于 $x \in [0, 2]$ 的弧段上求一点 P，使得曲线在该点的切线在 y 轴上的截距为最小，并求出这个最小值.

1985 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a,那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是(　)

A. $\frac{a^3}{2}$　　**B.** $\frac{a^3}{3}$　　**C.** $\frac{a^3}{4}$　　**D.** $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的 (　)

A. 必要条件　　**B.** 充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

3. 设集合 $X=\{0,1,2,4,5,7\}, Y=\{1,3,6,8,9\}, Z=\{3,7,8\}$,那么集合 $(X\cap Y)\cup Z$ 是(　)

A. $\{0,1,2,6,8\}$　　**B.** $\{3,7,8\}$　　**C.** $\{1,3,7,8\}$　　**D.** $\{1,3,6,7,8\}$

4. 在下面给出的函数中,哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 (　)

A. $y=x^2(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $y=|\sin x|(x\in\mathbf{R})$

C. $y=\cos 2x(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}(x\in\mathbf{R})$

5. 用 1、2、3、4、5 这五个数字,可以组成比 20000 大,并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数,共有 (　)

A. 96 个　　**B.** 78 个　　**C.** 72 个　　**D.** 64 个

二、解答题

6. 求函数 $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域.

7. 求圆锥曲线 $3x^2-y^2+6x+2y-1=0$ 的离心率.

8. 求函数 $y=-x^2+4x-2$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值和最小值.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$,求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

10. 设 i 是虚数单位,求 $(1+\mathrm{i})^6$ 的值.

11. 设 $S_1=1^2, S_2=1^2+2^2+1^2, S_3=1^2+2^2+3^2+2^2+1^2, \cdots, S_n=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2+\cdots+3^2+2^2+1^2, \cdots$. 用数学归纳法证明:公式 $S_n=\frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

12. 证明三角恒等式:$2\sin^4 x+\frac{3}{4}\sin^2 2x+5\cos^4 x-\cos 3x\cos x=2(1+\cos^2 x)$.

13. 解方程:$\lg(3-x)-\lg(3+x)=\lg(1-x)-\lg(2x+1)$.

14. 解不等式:$\sqrt{2x+5}>x+1$.

15. 已知三棱锥 $V-ABC$ 的三个侧面与底面所成的二面角都是 β,它的高是 h. 求这个棱锥底面的内切圆半径.

16. 已知圆 $C: x^2+y^2+4x-12y+39=0$ 和直线 $L: 3x-4y+5=0$. 求圆 C 关于直线 L 的对称的圆的方程.

17. 设首项为 1,公比为 q($q>0$)的等比数列的前 n 项之和为 S_n. 又设 $T_n=\frac{S_n}{S_{n+1}}$, $n=1,2,\cdots$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$.

1985 年上海卷(理)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

2. 函数 $y=\sqrt[3]{x}-1$ 的反函数是_____.

3. 点 $(0,1)$ 到直线 $x+y=2$ 的距离是_____.

4. 函数 $y=\sin\dfrac{\pi x}{2}$ 的最小正周期是_____.

5. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$,并且经过点 $(0,3)$,那么这个圆的方程是_____.

6. 若平面 α 及这个平面外的一条直线 l 同时垂直于直线 m,则直线 l 和平面 α 的位置关系是_____.

7. 函数 $y=\sin^2 x-\cos^2 x$ 的最小值是_____.

8. 方程 $9^x-7\cdot 3^x-18=0$ 的解是_____.

9. 若 $\tan\alpha=-2$,且 $\sin\alpha<0$,则 $\cos\alpha$ 的值是_____.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点,点 A 的坐标为 $(1,3)$,点 B 的坐标为 $(0,3)$. 若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周,则所得旋转体的体积是_____.

二、单选题

11. 设 z 为复数,z 是 $\bar{z}$ 的共轭复数,则 $z=\bar{z}$ 是 z 为实数的(　)

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

12. 下列各式中,正确的是(　)

A. $\arcsin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\sin\left(\arcsin\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\pi}{3}$

C. $\arcsin\left(\sin\dfrac{5\pi}{4}\right)=-\dfrac{\pi}{4}$　　**D.** $\sin\left[\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right]=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

13. 已知函数 $f(x)=\lg(x^2-3x+2)$ 的定义域为 F,函数 $g(x)=\lg(x-1)+\lg(x-2)$ 的定义域为 G,那么(　)

A. $F\cap G=\varnothing$　　**B.** $F=G$　　**C.** $F\subset G$　　**D.** $G\subset F$

14. 若一个棱锥的底面是边数大于 3 的凸多边形,它的顶点到底面各边的距离都相等,则这个棱锥的底面多边形(　)

A. 必为正多边形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

15. 若平移坐标轴,把坐标系 xoy 的原点 O 移到点 O',O' 在原坐标系中的坐标为 $(2,-1)$,则原坐标系中的曲线 $y=x^3$ 在新坐标系 $x'o'y'$ 中的方程是(　)

A. $y'+1=(x'-2)^3$　　**B.** $y'+1=(x'+2)^3$

C. $y'-1=(x'-2)^3$　　**D.** $y'-1=(x'+2)^3$

三、解答题

16. (1) 在直角坐标系内,方程 $\begin{cases}x=3\cot\varphi\\ y=2\csc\varphi\end{cases}$ (φ 是参数)表示什么曲线?画出它的图形.

(2) 在极坐标系内,方程 $\dfrac{2\sin\theta}{\rho}=1$ 表示什么曲线? 画出它的图形.

17. (1) 求 $\left(x^3-\dfrac{1}{x^2}\right)^{15}$ 的展开式中的常数项.

(2) 从六个数字 1,2,3,4,5,6 中任取四个不同的数字,有多少种取法? 由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数?

(3) 在一列球中,第 1 个球的半径为 1,第 2 个球的直径是第 1 个球的半径,以后每一个球的直径都是前一个球的半径,这样无限继续下去,求所有这些球的表面积的和.

18. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A, B 所对的边分别为 a, b. 若复数 z_1 的模为 a, 幅角为 B; 复数 z_2 的模为 b, 幅角为 $-A$. 求证 z_1+z_2 为实数.

19. 解三角方程 $\cos^2 x+\cos^2 3x=1$.

20. 已知函数 $f(x)$ 对其定义域内的任意两个实数 a, b, 当 $a<b$ 时, 都有 $f(a)<f(b)$. 试用反证法证明: 方程 $f(x)=0$ 至多有一个实数根.

21. 对于一切大于 1 的自然数 n, 证明: $\left(1+\dfrac{1}{3}\right)\left(1+\dfrac{1}{5}\right)\cdots\left(1+\dfrac{1}{2n-1}\right)>\dfrac{\sqrt{2n+1}}{2}$.

22. 在三棱锥 $P-ABC$ 中,顶点 P 到 BC,AC,AB 的距离分别为 h_1,h_2,h_3,二面角 $P-BC-A=\alpha_1$, $P-AC-B=\alpha_2$, $P-AB-C=\alpha_3$. α_1, α_2, α_3 都是锐角, 且依次成等差数列, h_1, h_2, h_3 依次成等比数列. 求证: $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3$.

23. 已知直线 $y=x+m$ 和曲线 $x^3+2y^3+y^4-1=0$ 交于 A, B 两点, P 是这条直线上的点, 且 $|PA|\cdot|PB|=2$. 求: 当 m 变化时, 点 P 的轨迹方程, 并说明轨迹是什么图形.

1985 年上海卷(文)

一、填空题

1. 不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

2. 函数 $y=\sqrt[8]{x}-1$ 的反函数是_____.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期是_____.

4. 设等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_2=5$，则 $a_{10}=$_____.

5. 方程 $9^x=3^{x+1}$ 的解是_____.

6. 用不等号 $>$ 或 $<$ 连接：$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$_____$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

7. 如果一个圆的圆心在点 $(2,4)$，并且经过点 $(0,3)$，则这个圆的方程是_____.

8. 直线 $y=-x+3$ 的倾斜角的大小是_____.

9. 设 $\lg 2=a$，则 $\log_2 25=$_____.

10. 已知 O 为直角坐标系的原点，A 点的坐标为 $(1,3)$，B 点的坐标为 $(0,3)$，若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是_____.

二、单选题

11. 函数 $y=-\sin 2x+3$ 的最大值是（　）

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 5

12. 设复数 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=1-3\mathrm{i}$，则复数 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

13. 已知函数 $f(x)=\lg x^2$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=2\lg x$ 的定义域为 G，那么（　）

A. $F\cap G=\varnothing$　　**B.** $F=G$　　**C.** $F\subset G$　　**D.** $G\subset F$

14. 若一个四棱锥的底面是凸四边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面四边形（　）

A. 必为正方形　　**B.** 必有内切圆

C. 必有外接圆　　**D.** 必既有内切圆又有外接圆

15. $a>0$ 且 $b>0$，是 $ab>0$ 的（　）

A. 充分但不必要的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分而且必要的条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

三、解答题

16. 在平面直角坐标系内，画出下列方程的曲线（只要求画出图形）：

（1）$\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=-1$；

（2）$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=-1$.

17. （1）求 $(2+x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

（2）从六个数字 $1,2,3,5,7,9$ 中任取四个不同的数字，有多少种取法？由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数？

（3）在一列球中，第 1 个球的半径为 1，第 2 个球的直径是第 1 个球的半径，以后每一个球的直径都是前一个球的半径，这样无限继续下去，求所有这些球的表面积的和.

18. 如图，直线 $a \parallel b$，点 P 在 a，b 所确定的平面外，$PA \perp a$，且交 a 于 A 点；$AB \perp b$，且交 b 于 B 点. 求证：$PB \perp b$.

19. （1）证明万能公式：$\sin\alpha = \dfrac{2\tan\dfrac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\dfrac{\alpha}{2}}$.

（2）已知：$\cos\alpha = -\dfrac{1}{3}, \pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$，求：$\cos\left(\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{5\pi}{6}\right)$.

20. 设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A，B 所对的边分别为 a，b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证：$z_1 + z_2$ 为实数.

21. 如图，由抛物线 $y = x^2 + 2$ 上的点 $M(x_0, y_0)$ 向直线 $y = \dfrac{1}{2}x$ 作垂线，垂足为 N，延长 MN 至 P 点，使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda = \dfrac{MN}{NP} = 4$.

（1）用 x_0, y_0 表示点 N 的坐标 (x_1, y_1)；

（2）用 x_0, y_0 和 x_1, y_1 表示点 P 的坐标 (x, y)；

（3）求：当点 M 沿抛物线移动时，点 P 的轨迹方程，并道明轨迹是什么图形.

1985 年广东卷(理)

一、填空题

1. 函数 $y = \sqrt{\arctan(1-x)}$ 的定义域是_____.

2. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)$ =_____.

3. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的三倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____.

4. 在直角坐标系中，通过点 $(0,0)$ $(1,0)$ 和 $(0,2)$ 的圆的方程是_____.

5. $\tan\frac{\pi}{5} + \tan\frac{2\pi}{5} + \tan\frac{3\pi}{5} + \tan\frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

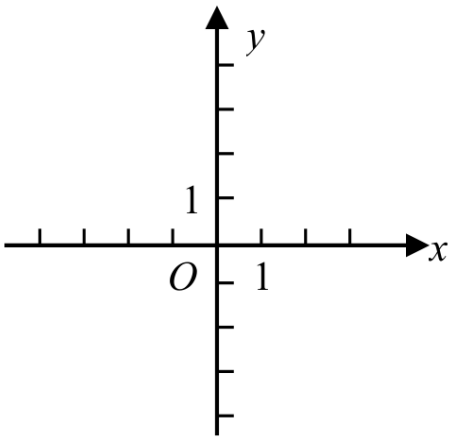
7. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

8. 已知函数 $f(x) = ax^5 + \arctan x$，其中 a 为常数，且 $f(2) = 10$，则 $f(-2)$ 的值是_____.

9. 已知圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 9$，用平行于 x 轴的直径把圆分为上下半圆，则以上半圆弧（包括端点）为图象的函数表达式是_____.

二、作图题

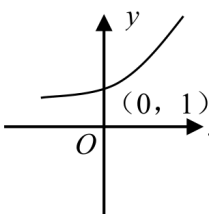
10. 请把方程 $y\sqrt{x} - y - 2x + 2\sqrt{x} = 0$ 所表示的曲线画在右边的直角坐标系中.

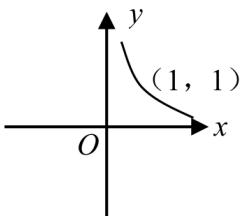


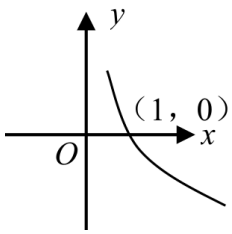
第 10 题图

三、单选题

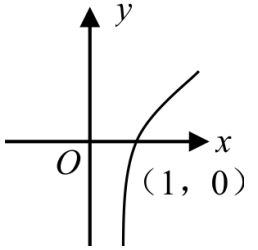
11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是（　）

A. 

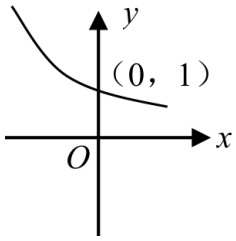
B. 

C. 

D.



E.



12. 极坐标方程 $\rho = \dfrac{10}{5-3\cos\theta}$. 所表示的曲线是（　）

A. 椭圆　　**B.** 圆　　**C.** 双曲线

D. 抛物线　　**E.** 双曲线的一支

13. 以 $A(1,3)$, $B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（　）

A. $3x-y+8=0$　　**B.** $3x+y+4=0$　　**C.** $2x-y-6=0$

D. $2x+y+2=0$　　**E.** $3x+y+8=0$

14. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，则双曲线的离心率是（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** 2　　**C.** $\sqrt{3}$　　**D.** $2\sqrt{2}$　　**E.** $\dfrac{3}{2}$

15. 设集合 $C=\{$复数$\}$, $R=\{$实数$\}$, $M=\{$纯虚数$\}$, 其中 C 为全集，则（　）

A. $M\cup R=C$　　**B.** $\overline{M}\cup R=C$　　**C.** $R\cup\overline{R}=C$

D. $M\cap R=\{0\}$　　**E.** $C\cap\overline{R}=M$

16. $y=x^2$ $(x\leqslant 0)$ 的反函数是（　）

A. $y=\sqrt{x}$　　**B.** $y=\pm\sqrt{x}$　　**C.** $y=-\sqrt{x}$

D. $y=\sqrt{-x}$　　**E.** $y=-\sqrt{-x}$

17. 如果 $y=\log_{(a^2-1)}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是减函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $|a|>1$　　**B.** $|a|<\sqrt{2}$　　**C.** $a>\sqrt{2}$

D. $a<-\sqrt{2}$　　**E.** $1<|a|<\sqrt{2}$

18. 如果 n 是正偶数，则 $C_n^0+C_n^2+\cdots+C_n^{n-2}+C_n^n=$（　）

A. 2^n　　**B.** 2^{n-1}　　**C.** 2^{n-2}

D. $(n-1)2^{n-1}$　　**E.** $(n-1)2^{n-2}$

19. 已知 $180^\circ<\alpha<270^\circ$, 且 $\sin(270^\circ+\alpha)=\dfrac{4}{5}$, 则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=$（　）

A. 3　　**B.** 2　　**C.** -2　　**D.** -3　　**E.** $-\dfrac{1}{3}$

20. 方程 $\sin 3x-\sin x=0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid x=k\pi, k$ 是整数$\}$

B. $\{x\mid x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4}, k$ 是整数$\}$

C. $\{x\mid x=k\pi$ 或 $x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4}, k$ 是整数$\}$

D. $\{x\mid x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}, k$ 是整数$\}$

E. $\{x\mid x=\dfrac{k\pi}{2}, k$ 是整数$\}$

21. $\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$, $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)$, $\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ 的大小关系是（　）

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

B. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right)$

C. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

D. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

E. $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right)$

22. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3}+4\mathrm{i}$，把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（　）

A. $-3\sqrt{3}-\mathrm{i}$　　**B.** $\sqrt{3}+5\mathrm{i}$　　**C.** $-2\sqrt{3}-4\mathrm{i}$

D. $2\sqrt{3}+4\mathrm{i}$　　**E.** $1+3\sqrt{3}\mathrm{i}$

23. 某班上午要上语文，数学，体育和外语四门课，又体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（　）

A. 24　　**B.** 22　　**C.** 20　　**D.** 12　　**E.** 10

24. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式的常数项是（　）

A. 1　　**B.** 6　　**C.** 15　　**D.** 20　　**E.** 30

25. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且有 $a_2+a_3+a_{10}+a_{11}=48$，则 $a_6+a_7=$（　）

A. 12　　**B.** 16　　**C.** 20　　**D.** 24　　**E.** 28

26. 直角三角形 ABC 的斜边 BC 在平面 α 内，顶点 A 在平面 α 外，则 $\triangle ABC$ 的两条直角边在平面 α 上的射影与斜边 BC 所组成的图形只能是（　）

A. 一条线段　　**B.** 一个锐角三角形

C. 一个钝角三角形　　**D.** 一条线段或一个钝角三角形

E. 一条线段或一个锐角三角形

27. 如果实数 x 与 y 满足方程 $x+y-4=0$，则 x^2+y^2 的最小值是（　）

A. 4　　**B.** 6　　**C.** 8　　**D.** 10　　**E.** 12

28. 和 y 轴相切，且和半圆 $x^2+y^2=4(0\leqslant x\leqslant 2)$ 相内切的动圆圆心的轨迹方程是（　）

A. $y^2=-4(x-1)(0<x\leqslant 1)$　　**B.** $y^2=4(x-1)(0<x\leqslant 1)$

C. $y^2=4(x+1)(0<x\leqslant 1)$　　**D.** $y^2=-2(x-1)(0<x\leqslant 1)$

E. $y^2=2(x+1)(0<x\leq 1)$

29. 设 a，b，c 是空间中的三条直线，下面给出四个命题：

① 如果 $a\perp b$，$b\perp c$，则 $a\parallel c$.

② 如果 a，b 是异面直线，b，c 是异面直线，则 a，c 也是异面直线.

③ 如果 a 和 b 相交，b 和 c 相交，则 a 和 c 也相交.

④ 如果 a 和 b 共面，b 和 c 共面，则 a 和 c 也共面.

那么，在上述命题中，真命题的个数是（　）

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1　　**E.** 0

30. 棱柱成为直棱柱的一个必要但不充分的条件是（　）

A. 棱柱有一条侧棱与底面垂直

B. 棱柱有一条侧棱与底面的两条边垂直

C. 棱柱有一条侧面与底面的一条边垂直

D. 棱柱有一条侧面是矩形，且它与底面垂直

E. 棱柱有两个相邻的侧面互相垂直

四、解答题

31. 用数学归纳法证明：$|\sin n\theta| \leqslant n|\sin\theta|$.（$n$ 是自然数）

32. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1=4$ cm，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC=BC=2$ cm，$\angle C=90^\circ$，E 是 AB 的中点.

（1）求证：$CE\perp AB_1$.

（2）求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

（3）求截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的大小（只求其中的锐角，可用反三角函数表示）.

33. 设函数 $f(x)=\log_3\left(x^2-4mx+4m^2+m+\dfrac{1}{m-1}\right)$，其中 m 是实数，又用 M 表示集合 $\{m \mid m>1\}$.

（1）求证：当 $m\in M$ 时，$f(x)$ 对所有实数 x 都有意义；反之，如果 $f(x)$ 对所有实数 x 都有意义，则 $m\in M$.

（2）当 $m\in M$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值.

（3）求证：对每一个 $m\in M$，函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

34. 在直角坐标系中，有椭圆 I 和抛物线 II，它们的参数方程分别是 I：$\begin{cases}x=m+2\cos\phi,\\ y=\sqrt{3}\sin\phi\end{cases}$（$m$ 是常数，ϕ 是参数）；II：$\begin{cases}x=\dfrac{3}{2}+t^2,\\ y=\sqrt{6}t\end{cases}$（$t$ 是参数）.

（1）求证：当 $m=4$ 时，椭圆 I 有一个焦点和一条准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.

（2）求证：当且仅当 $m\in[-\dfrac{1}{2},\dfrac{7}{2}]$ 时，椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

（3）在区间 $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{7}{2}]$ 中有哪些 m 值，使得椭圆 I 和抛物线 II 的交点与坐标原点的距离等于这个交点与椭圆 I 的中心的距离？

五、附加题

35. 已知函数 $f(x)=x^5-5x+c$，其中 c 是实数.

（1）求 $f(x)$ 的极大值和极小值.

（2）证明方程 $f(x)=0$ 的不同实根的个数不大于 3.

1985 年广东卷(文)

一、填空题

1. $\log_3 5 \cdot \log_5 9$ 的值等于_____.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$,且满足 $a_n = 2a_{n-1}(n = 2,3,\cdots)$,则 a_4 的数值是_____.

3. 复数 $\sqrt{3} - \mathrm{i}$ 的三角形式是_____.

4. 如果 $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)$ =_____.

5. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的 3 倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____.

6. $\cos\dfrac{\pi}{5} + \cos\dfrac{2\pi}{5} + \cos\dfrac{3\pi}{5} + \cos\dfrac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

8. 在一个长方体中,和其中一条确定的棱相垂直的棱的总数是_____ 条.

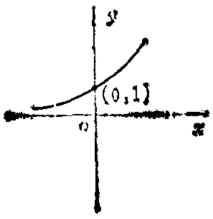
9. 双曲线 $\dfrac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 的两条渐近线所夹的锐角的大小是_____ 弧度.

10. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

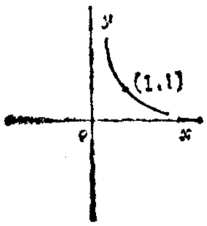
二、单选题

11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是（　）

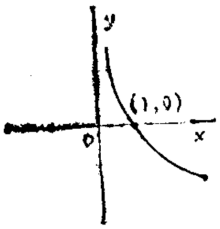
A.



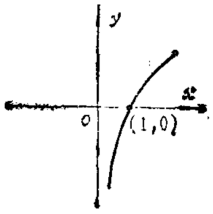
B.



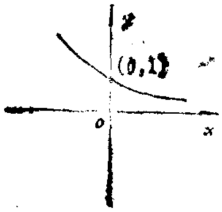
C.



D.



E.



12. 函数 $y = \sqrt{\lg(1-x)}$ 的定义域是（　）

A. $(-\infty,+\infty)$　　**B.** $(-\infty,0]$　　**C.** $(-\infty,0)$

D. $(-\infty,1]$　　**E.** $(-\infty,1)$

13. 以 $A(1,3)$, $B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（　）

A. $3x - y + 8 = 0$　　**B.** $3x + y + 8 = 0$　　**C.** $2x - y - 6 = 0$

D. $2x + y + 2 = 0$　　**E.** $3x + y + 4 = 0$

14. 下列不等式中，成立的是（　）

A. $\sin\dfrac{3\pi}{8} < \sin\dfrac{7\pi}{8}$　　**B.** $\cos\dfrac{3\pi}{8} < \cos\dfrac{7\pi}{8}$　　**C.** $\csc\dfrac{3\pi}{8} < \csc\dfrac{7\pi}{8}$

D. $\cot\frac{3\pi}{8} < \cot\frac{7\pi}{8}$ **E.** $\tan\frac{3\pi}{8} < \tan\frac{7\pi}{8}$

15. 下列函数中，为奇函数的是（ ）

A. $x^2 + x^3$ **B.** $\log_x x$ **C.** $\sin x + 1$ **D.** $\sqrt[3]{x}$ **E.** $|x|^3$

16. 已知 $180° < \alpha < 270°$，且 $\sin(270° + \alpha) = \frac{4}{5}$，则 $\tan\frac{\alpha}{2} =$（ ）

A. 3 **B.** 2 **C.** -2 **D.** -3 **E.** $-\frac{1}{3}$

17. $y = x^2$ $(x \leqslant 0)$ 的反函数是（ ）

A. $y = \sqrt{x}$ **B.** $y = \pm\sqrt{x}$ **C.** $y = -\sqrt{x}$

D. $y = \sqrt{-x}$ **E.** $y = -\sqrt{-x}$

18. 设 R = {实数}, M = {纯虚数}, C = {复数}, 其中 C 是全集, 则（ ）

A. $R \cup \overline{R} = C$ **B.** $\overline{M} \cup R = C$ **C.** $M \cup R = C$

D. $M \cap R = \{0\}$ **E.** $C \cap \overline{R} = M$

19. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$. 把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（ ）

A. $-3\sqrt{3} - \mathrm{i}$ **B.** $\sqrt{3} + 5\mathrm{i}$ **C.** $-2\sqrt{3} - 4\mathrm{i}$

D. $2\sqrt{3} + 4\mathrm{i}$ **E.** $1 + 3\sqrt{3}\mathrm{i}$

20. 某班上午要上语文，数学，体育，外语四门课，其中体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（ ）

A. 10 **B.** 12 **C.** 20 **D.** 22 **E.** 24

21. $\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 1 **B.** 6 **C.** 15 **D.** 20 **E.** 30

22. 不等式 $|2x - 3| > 3$ 的解集是（ ）

A. $\{x \mid x > 3\}$ **B.** $\{x \mid x < 0\}$ **C.** $\{x \mid x > 3$且$x < 0\}$

D. $\{x \mid x > 3$或$x < 0\}$ **E.** $\{x \mid 0 < x < 3\}$

23. 已知圆的方程为 $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 8 = 0$, 那么通过圆心的一条直线的方程是（ ）

A. $2x - y + 1 = 0$ **B.** $2x + y + 1 = 0$ **C.** $2x - y - 1 = 0$

D. $2x + y - 1 = 0$ **E.** $y - 2x + 2 = 0$

24. 已知椭圆的焦点是 $(1, 0)$ 和 $(-3, 0)$, 且短半轴长为 3, 则椭圆的方程是（ ）

A. $\frac{(x+1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ **B.** $\frac{x^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$ **C.** $\frac{(x-1)^2}{13} + \frac{y^2}{9} = 1$

D. $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{y^2}{13} = 1$ **E.** $\frac{x^2}{13} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

25. 在空间中，可以确定一个平面的条件是（ ）

A. 两两相交的三条直线

B. 三条直线,其中的一条直线与另外两条直线分别相交

C. 三个点

D. 三条直线,它们两两相交,但不交于同一点

E. 两条直线

三、解答题

26. 证明 $\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan\alpha}{1 + \tan\beta\tan(\alpha + \beta)} = \frac{\sin 2\beta}{2\cos^2\alpha}$.

27. 用数学归纳法证明：$1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{1}{3}n(4n^2-1)$（$n$ 为自然数）.

28. 已知椭圆 C 和直线 l 的直角坐标方程分别为 $C: x^2 + 2y^2 - 8 = 0, l: y = x - 2$.

（1）证明椭圆 C 的一个焦点和短轴的一个端点落在直线 l 上.

（2）求直线 l 被椭圆 C 所截得线段的长度.

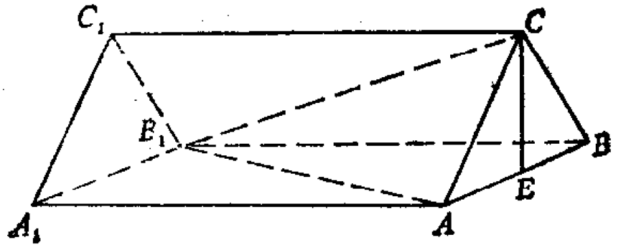
（3）如果动点 p 至坐标原点的距离与点 p 至直线 l 的距离相等，那么动点 p 的轨迹是什么曲线？请推导出它的方程.

29. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1 = 4$ cm，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC = BC = 2$ cm，$\angle C = 90^\circ$，E 是 AB 的中点.

（1）求证：$CE \perp AB_1$.

（2）求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

（3）设截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成较小的二面角为 α，试求 $\cos\alpha$ 的值.



第 29 题图